

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Агзамов Артур Дамирович

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

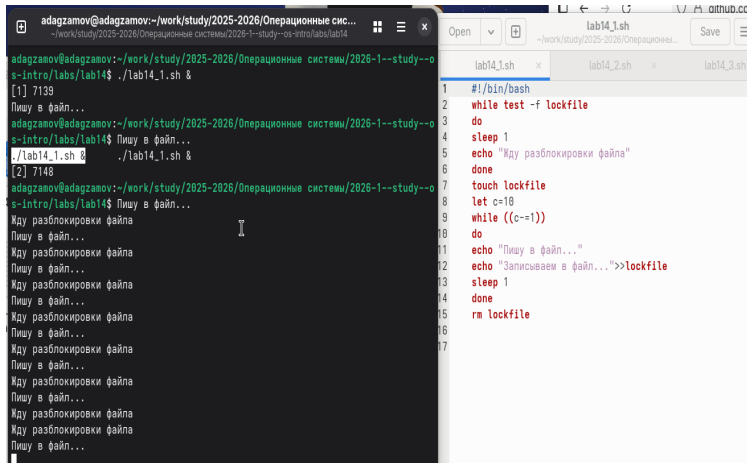
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script's output shows it repeatedly attempts to write to a file, but it is blocked because the file is already open for writing by another process. The output includes messages like "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock). The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a bash script that implements a file locking mechanism using a `lockfile`. The script uses a `while` loop to wait until the lockfile is created, then it writes to the file and removes the lockfile.

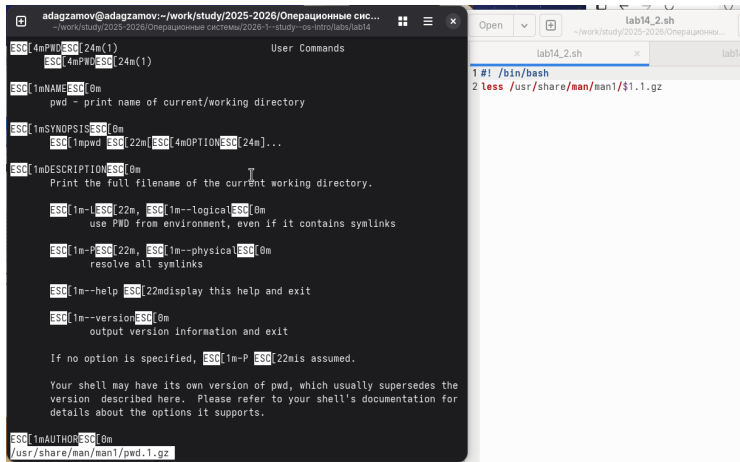
```
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14  
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 7139  
Пишу в файл...  
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &      ./lab14_1.sh &  
[2] 7148  
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...
```

```
1  #!/bin/bash  
2  while test -f lockfile  
3  do  
4  sleep 1  
5  echo "Жду разблокировки файла"  
6  done  
7  touch lockfile  
8  let c=10  
9  while ((c-=1))  
10 do  
11 echo "Пишу в файл..."  
12 echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13 sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
16  
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



```
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-lESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

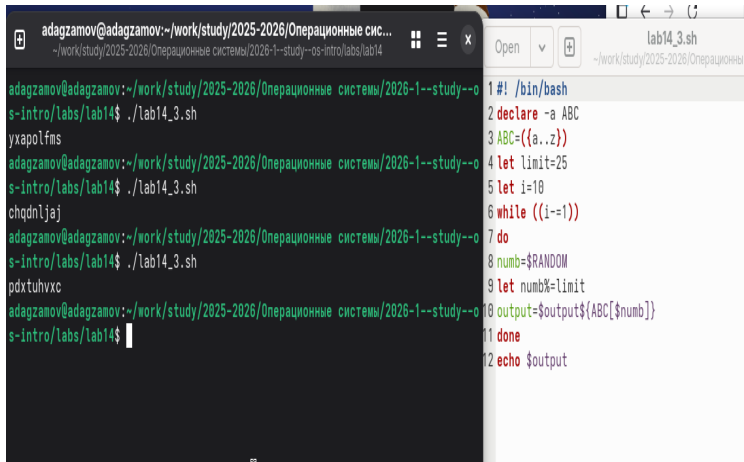
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the
version described here. Please refer to your shell's documentation for
details about the options it supports.

ESC[1mAUTORESC[0m
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сис..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14". The terminal content shows a user running a script named "lab14_3.sh" multiple times, with some output visible. The file editor on the right has a title bar with the text "lab14_3.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/Операционны...". The editor content shows the script code, which includes a loop that generates random numbers and prints them.

```
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
yxapolfms
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
chqdnljaj
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
pdxtuvhxc
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i=1))
7 do
8 num=$RANDOM
9 let num%=limit
10 output=$output${ABC[$num]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.